

PROBLEM SET 5: SINKRONISASI & THREADING (C1–C6)

BERBASIS TAKSONOMI BLOOM (LEVEL C1 S.D. C6)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Program Studi Informatika UNIB

SOAL LEVEL C1 – C3: KONSEPTUAL SINKRONISASI

1. Jelaskan 3 kriteria utama yang harus dipenuhi oleh solusi masalah *Critical Section*!
2. Apakah perbedaan antara *Binary Semaphore* dan *Counting Semaphore*?

SOAL LEVEL C4 – C5: EVALUASI PRODUCER-CONSUMER PROBLEM

1. Pada masalah *Bounded-Buffer Producer-Consumer*, jelaskan mengapa kita membutuhkan 3 variabel primitif sinkronisasi (1 Mutex dan 2 Semaphore **empty** & **full**)!
2. Evaluasi keunggulan penggunaan flag kompiler `-fsanitize=thread` dalam proses *debugging* aplikasi *multi-threaded*!

SOAL LEVEL C6: DESAIN SOLUTIONS DINING PHILOSOPHERS

1. Rancanglah sebuah solusi bebas *Deadlock* dan *Starvation* untuk masalah *Dining Philosophers* menggunakan **Semaphores**! Jelaskan logika pencegahan *Deadlock*-nya!